



Schola

Gestión Académica

Versión 1.0.0



© 2025 ScholA LVB Group
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

Información General

TÍTULO: ScholA
SUBTÍTULO: Gestión Académica
VERSIÓN: 1.0.0
AUTOR: Nicolás Suquillo

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Nicolás Suquillo <i>Desarrollador</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	
REVISADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	Creación del documento	Nicolás Suquillo	Emisión Inicial

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 4 de 7

Contenido

1 Gestión Académica	5
1.1 Breve Descripción	5
2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas	5
3 Actores	5
4 Precondiciones	6
5 Flujo de Eventos	6
5.1 Flujo Básico	6
5.2 Sub-Flujos	6
5.3 Flujos Alternos	10
6 Reglas del Negocio	11
6.1 RN01. Operaciones CRUD Completas	12
6.2 RN02. Actualización Automática de Dependencias	12
6.3 RN03. Configuración de Prerrequisitos	12
6.4 RN04. Validación de Datos de Entrada	12
6.5 RN05. Unicidad de Registros	12
6.6 RN06. Búsqueda Flexible y Precisa	12
6.7 RN07. Integridad Referencial en Modificaciones	12
6.8 RN08. Retroalimentación de Operaciones	12
6.9 RN09. Prevención de Dependencias Circulares	12
6.10 RN10. Coherencia Temporal de Prerrequisitos	12
6.11 RN11. Trazabilidad de Cambios	13
7 Requerimientos Especiales	13
7.1 RE01. Desempeño	13
7.2 RE02. Usabilidad	13
7.3 RE03. Seguridad	13
8 Poscondiciones	13
9 Relaciones	13
10 Modelamiento	14
10.1 Diagrama de Caso de Uso	14
10.2 Diagrama de Actividades	14
11 Anexos	15
11.1 Anexo 01. CU003 Grupo 6 V1.0.0	15
11.2 Anexo 02. CU004 Grupo 6 V1.0.0	15

Schola

1 Gestión Académica

1.1 Breve Descripción

Este caso de uso permite a los Administradores Académicos gestionar de forma centralizada y eficiente todos los elementos del sistema académico: universidades, carreras, mallas curriculares y asignaturas. El proceso incluye operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre estos elementos, así como la configuración de prerequisites y dependencias entre asignaturas. La gestión correcta de esta información es fundamental para garantizar la coherencia del sistema y permitir que los estudiantes y visitantes visualicen información académica actualizada y precisa, base para la funcionalidad de planificación académica y validación de elegibilidad de asignaturas.

2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
- **Malla Curricular:** Estructura organizada de asignaturas que conforman un programa académico, distribuidas por semestres o niveles.
- **Prerrequisito:** Asignatura que debe ser aprobada antes de poder cursar otra asignatura dependiente.
- **Asignatura/Materia:** Unidad académica de enseñanza con código, nombre, créditos y departamento asociado.
- **Dashboard:** Panel de control o interfaz principal del administrador.
- **Integridad Referencial:** Principio que garantiza la consistencia entre datos relacionados en la base de datos.

3 Actores

Identificador	ACT001
Tipo de Usuario	Administrador Académico / Personal de Gestión Académica
Formación	Usuario administrativo con conocimientos en gestión académica
Actividades	Crear, editar, eliminar y buscar universidades, carreras, mallas curriculares y asignaturas. Configurar prerequisites y dependencias entre materias. Mantener actualizada la información institucional.

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 6 de 7

4 Precondiciones

- El Administrador Académico debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas y permisos de administración.
- El sistema debe estar disponible y operativo.
- La base de datos del sistema debe estar accesible para operaciones de lectura y escritura.
- Para operaciones de edición o eliminación, los registros deben existir previamente en el sistema.
- Para configurar prerequisites, las asignaturas involucradas deben estar previamente creadas en el sistema.

5 Flujo de Eventos

5.1 Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el Administrador Académico accede al dashboard de administrador desde el menú principal del sistema.
2. El Sistema presenta el panel de control con las opciones administrativas disponibles. El Administrador selecciona la sección "Gestión Académica" o "Gestionar".
3. El Sistema presenta un menú con las entidades gestionables: Universidades, Carreras, Mallas Curriculares y Asignaturas. El Administrador selecciona la entidad que desea gestionar.
4. El Sistema muestra la interfaz de gestión correspondiente con las opciones: Crear Nuevo, Buscar/Listar, Editar y Eliminar (RN01: Operaciones CRUD Completas).
5. El Administrador selecciona la acción que desea realizar. Según la selección, el Sistema ejecuta:
 - a. **Crear:** Sub-Flujo SF01. Crear Registro
 - b. **Buscar/Listar:** Sub-Flujo SF02. Buscar y Listar Registros
 - c. **Editar:** Sub-Flujo SF03. Editar Registro
 - d. **Eliminar:** Sub-Flujo SF04. Eliminar Registro
6. El Sistema procesa la operación y muestra un mensaje de confirmación de éxito (RN08: Retroalimentación de Operaciones).
7. El Sistema actualiza automáticamente la vista mostrando los datos actualizados y recalcula las dependencias si aplica (RN02: Actualización Automática de Dependencias).
8. El Administrador puede continuar gestionando otros registros o finalizar la sesión, concluyendo el caso de uso.

5.2 Sub-Flujos

5.2.1 SF01. Crear Registro

1. El Sistema presenta un formulario vacío con los campos obligatorios y opcionales según la entidad seleccionada (Universidad, Carrera, Malla o Asignatura).
2. El Administrador completa la información requerida:
 - **Universidad:** Nombre, código/siglas, ubicación
 - **Carrera:** Nombre, código, universidad asociada, duración, descripción

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 7 de 7

- **Malla Curricular:** Nombre, carrera asociada, año/versión vigente, estructura de semestres
- **Asignatura:** Código, nombre, créditos, departamento, semestre sugerido, descripción

3. Si se está creando una Asignatura, el Sistema habilita la opción de "Configurar Prerrequisitos" (RN03: Configuración de Prerrequisitos).
4. Si el Administrador activa la configuración de prerrequisitos, se ejecuta el Sub-Flujo SF05. Configurar Prerrequisitos.
5. El Administrador envía el formulario para guardar.
6. El Sistema valida los datos ingresados (RN04: Validación de Datos de Entrada). Si la validación falla, se activa el Flujo Alterno FA01. Error de Validación.
7. Si la validación es exitosa, el Sistema verifica que no existan duplicados (RN05: Unicidad de Registros). Si se detecta un duplicado, se activa el Flujo Alterno FA02. Registro Duplicado.
8. El Sistema guarda el nuevo registro en la base de datos y genera un identificador único.
9. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 6.

5.2.2 SF02. Buscar y Listar Registros

1. El Sistema presenta una interfaz de búsqueda con opciones de filtrado: por nombre, código, estado (activo/inactivo), y otros criterios según la entidad.
2. El Administrador puede:
 - Ingresar criterios de búsqueda específicos (nombre parcial, código exacto)
 - Aplicar filtros adicionales (universidad, carrera, departamento)
 - Solicitar listado completo sin filtros
3. El Sistema ejecuta la búsqueda en la base de datos (RN06: Búsqueda Flexible y Precisa).
4. El Sistema presenta los resultados en formato tabla/lista con información resumida y opciones para Ver Detalles, Editar o Eliminar cada registro.
5. Si no se encuentran resultados, se activa el Flujo Alterno FA03. Sin Resultados de Búsqueda.
6. El Administrador puede seleccionar un registro para ver detalles completos, editar o eliminar.
7. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 5 (según la acción seleccionada sobre el registro).

5.2.3 SF03. Editar Registro

1. El Administrador selecciona un registro existente desde la lista de resultados (proveniente de SF02) y selecciona la opción "Editar".

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 8 de 7

2. El Sistema carga y presenta un formulario prellenado con los datos actuales del registro.
3. El Administrador modifica los campos deseados. Si se trata de una Asignatura, puede modificar los prerrequisitos ejecutando el Sub-Flujo SF05.
4. El Administrador envía el formulario para guardar los cambios.
5. El Sistema valida los datos modificados (RN04: Validación de Datos de Entrada). Si la validación falla, se activa el Flujo Alterno FA01.
6. El Sistema verifica integridad referencial si hay cambios en relaciones (RN07: Integridad Referencial en Modificaciones). Si se detectan conflictos, se activa el Flujo Alterno FA04. Conflicto de Integridad Referencial.
7. El Sistema actualiza el registro en la base de datos con marca de fecha/hora de modificación.
8. Si se modificaron prerrequisitos de una asignatura, el Sistema recalcula automáticamente la elegibilidad en todas las mallas que contengan esa asignatura (RN02).
9. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 6.

5.2.4 SF04. Eliminar Registro

1. El Administrador selecciona un registro existente desde la lista de resultados y selecciona la opción "Eliminar".
2. El Sistema verifica las dependencias del registro (RN07: Integridad Referencial en Modificaciones):
 - a. Universidad: Verifica si tiene carreras asociadas
 - b. Carrera: Verifica si tiene mallas curriculares asociadas
 - c. Malla: Verifica si tiene asignaturas asignadas
 - d. Asignatura: Verifica si es prerrequisito de otras asignaturas
3. Si existen dependencias activas, se activa el Flujo Alterno FA05. Eliminación con Dependencias.
4. Si no existen dependencias o el Administrador confirma eliminación en cascada, el Sistema presenta un mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar este registro? Esta acción no se puede deshacer."
5. El Administrador confirma o cancela la eliminación.
6. Si cancela, el flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.
7. Si confirma, el Sistema realiza la eliminación (lógica o física según configuración del sistema) del registro y sus relaciones asociadas.
8. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 6.

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 9 de 7

5.2.5 SF05. Configurar Prerrequisitos

1. Este sub-flujo se ejecuta durante la creación o edición de una Asignatura cuando el Administrador selecciona "Configurar Prerrequisitos".
2. El Sistema presenta una interfaz con:
 - a. Lista de prerrequisitos actuales (si existen)
 - b. Buscador de asignaturas disponibles para agregar como prerrequisito
3. El Administrador puede:
 - a. Agregar prerrequisito: Busca y selecciona una asignatura de la malla curricular
 - b. Eliminar prerrequisito: Selecciona un prerrequisito existente y lo elimina de la lista
4. El Sistema valida que no se creen dependencias circulares (RN09: Prevención de Dependencias Circulares). Si se detecta una dependencia circular, se activa el Flujo Alternativo FA06. Dependencia Circular Detectada.
5. El Sistema valida que la asignatura prerrequisito pertenezca a un semestre anterior (RN10: Coherencia Temporal de Prerrequisitos). Si no cumple, muestra advertencia pero permite continuar.
6. El Administrador confirma la configuración de prerrequisitos.
7. El flujo retorna al sub-flujo desde donde fue invocado (SF01 o SF03).

LBV group

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 10 de 7

5.3 Flujos Alternos

5.3.1 FA01. Error de Validación

1. Este flujo alternativo se activa cuando el Sistema detecta errores en los datos ingresados durante la validación (campos obligatorios vacíos, formato incorrecto, valores fuera de rango).
2. El Sistema resalta los campos con errores y muestra mensajes específicos para cada problema detectado:
 - "El campo [nombre] es obligatorio"
 - "El código debe tener formato [XXX-000]"
 - "Los créditos deben estar entre 1 y 10"

El Administrador corrige los errores señalados.

3. El flujo retorna al paso de envío del formulario en el sub-flujo correspondiente (SF01 o SF03).

5.3.2 FA02. Registro Duplicado

1. Este flujo alternativo se activa cuando el Sistema detecta que ya existe un registro con el mismo código o combinación de campos únicos.
2. El Sistema muestra un mensaje: "Ya existe un registro con el código [XXX]. Por favor, verifique la información o edite el registro existente."
3. El Sistema ofrece opciones:
 - a. Ver/Editar el registro existente
 - b. Modificar los datos del nuevo registro
 - c. Cancelar la operación
4. El Administrador selecciona una opción.
5. Si selecciona editar el existente, se ejecuta SF03.
6. Si selecciona modificar datos, el flujo retorna al paso de ingreso de datos en SF01.
7. Si cancela, el flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.

5.3.3 FA03. Sin Resultados de Búsqueda

1. Este flujo alternativo se activa cuando la búsqueda no encuentra registros que coincidan con los criterios especificados.
2. El Sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados para los criterios de búsqueda especificados."
3. El Sistema sugiere:
 - a. Ampliar los criterios de búsqueda
 - b. Verificar la ortografía
 - c. Crear un nuevo registro si no existe
4. El Administrador puede modificar los criterios y buscar nuevamente, o crear un nuevo registro.
5. El flujo retorna a SF02, Paso 2, o a SF01 si decide crear nuevo registro.

5.3.4 FA04. Conflicto de Integridad Referencial

1. Este flujo alterno se activa cuando una modificación afectaría la integridad de datos relacionados (por ejemplo, cambiar la carrera de una malla que tiene estudiantes con progreso registrado).
2. El Sistema muestra un mensaje detallando el conflicto: "No se puede modificar [campo] porque existen [N] registros dependientes que se verían afectados."
3. El Sistema presenta opciones:
 - a. Ver registros afectados
 - b. Cancelar la modificación
 - c. Forzar cambio con actualización en cascada (solo si el sistema lo permite y el usuario tiene permisos)
4. El Administrador selecciona una opción.
5. Si cancela, el flujo retorna a SF03, Paso 3.
6. Si fuerza el cambio, el Sistema ejecuta la actualización en cascada y continúa con SF03, Paso 7.

5.3.5 FA05. Eliminación con Dependencias

1. Este flujo alterno se activa cuando el Administrador intenta eliminar un registro que tiene dependencias activas.
2. El Sistema muestra un mensaje de advertencia: "Este registro tiene [N] dependencias activas. Eliminar este registro afectará los siguientes elementos:" y lista las dependencias.
3. El Sistema presenta opciones:
 - a. Cancelar eliminación
 - b. Ver dependencias en detalle
 - c. Eliminar en cascada (eliminar registro y todas sus dependencias)
 - d. Desactivar en lugar de eliminar (eliminación lógica)
 - e. El Administrador selecciona una opción.
4. Si cancela, el flujo retorna al Flujo Básico, Paso 4.
5. Si selecciona eliminar en cascada, el Sistema solicita confirmación adicional explicando el alcance de la eliminación.
6. El Administrador confirma o cancela.
7. Si confirma, el flujo continúa con SF04, Paso 7.
8. Si selecciona desactivar, el Sistema marca el registro como inactivo sin eliminarlo.
9. El flujo retorna al Flujo Básico, Paso 6.

5.3.6 FA06. Dependencia Circular Detectada

1. Este flujo alterno se activa cuando el Sistema detecta que agregar un prerrequisito crearía una dependencia circular (Asignatura A requiere B, B requiere C, C requiere A).
2. El Sistema muestra un mensaje: "Error: No se puede agregar este prerrequisito porque crearía una dependencia circular. [Asignatura X] → [Asignatura Y] → [Asignatura Z] → [Asignatura X]"
3. El Sistema bloquea la acción y muestra visualmente la cadena de dependencias problemática.
4. El Administrador debe seleccionar un prerrequisito diferente o modificar la estructura de dependencias existente.
5. El flujo retorna a SF05, Paso 3.

6 Reglas del Negocio

	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 12 de 7

6.1 RN01. Operaciones CRUD Completas

El sistema debe permitir las cuatro operaciones básicas (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre todas las entidades gestionables: Universidades, Carreras, Mallas Curriculares y Asignaturas.

6.2 RN02. Actualización Automática de Dependencias

La validación del cumplimiento de prerrequisitos debe ser ejecutada por el sistema en tiempo real al momento de la interacción del estudiante con la malla.

6.3 RN03. Configuración de Prerrequisitos

Las asignaturas deben permitir la definición de una o múltiples asignaturas como prerrequisitos, estableciendo relaciones de dependencia que serán validadas durante la planificación académica.

6.4 RN04. Validación de Datos de Entrada

Todos los formularios deben validar que los campos obligatorios estén completos, los formatos sean correctos (códigos, créditos, fechas) y los valores estén dentro de rangos permitidos antes de guardar en la base de datos.

6.5 RN05. Unicidad de Registros

No se deben permitir registros duplicados basados en claves únicas: código de universidad, código de carrera, código de asignatura, o combinaciones de nombre-universidad para carreras.

6.6 RN06. Búsqueda Flexible y Precisa

El sistema debe permitir búsquedas por coincidencia parcial en nombres y búsqueda exacta por códigos, con capacidad de filtrado por múltiples criterios simultáneamente.

6.7 RN07. Integridad Referencial en Modificaciones

El sistema debe verificar y mantener la integridad referencial al modificar o eliminar registros, previniendo operaciones que dejen registros huérfanos o referencias rotas.

6.8 RN08. Retroalimentación de Operaciones

Toda operación CRUD debe proporcionar retroalimentación clara al usuario indicando éxito, error o advertencia con mensajes específicos y accionables.

6.9 RN09. Prevención de Dependencias Circulares

El sistema debe detectar y prevenir la creación de dependencias circulares en la configuración de prerrequisitos, donde una cadena de materias termine requiriendo una asignatura que está al inicio de la cadena.

6.10 RN10. Coherencia Temporal de Prerrequisitos

El sistema debe validar que los prerrequisitos configurados pertenezcan idealmente a semestres anteriores al de la asignatura dependiente, mostrando advertencias si no se cumple esta condición.

6.11 RN11. Trazabilidad de Cambios

Todas las operaciones de creación, modificación y eliminación deben registrar marca de tiempo, usuario responsable y tipo de operación para auditoría.

7 Requerimientos Especiales

7.1 RE01. Desempeño

Las operaciones de búsqueda y listado deben ejecutarse en menos de 2 segundos para conjuntos de hasta 10,000 registros. Las operaciones de guardado y actualización deben completarse en menos de 1 segundo.

7.2 RE02. Usabilidad

La interfaz de gestión debe ser intuitiva, con formularios organizados lógicamente, validación en tiempo real de campos, y mensajes de ayuda contextual. Las operaciones comunes deben requerir un máximo de 3 clics.

7.3 RE03. Seguridad

Solo usuarios con rol de Administrador Académico deben poder acceder a las funcionalidades de gestión. Todas las operaciones deben quedar registradas en logs de auditoría con identificación del usuario responsable.

8 Poscondiciones

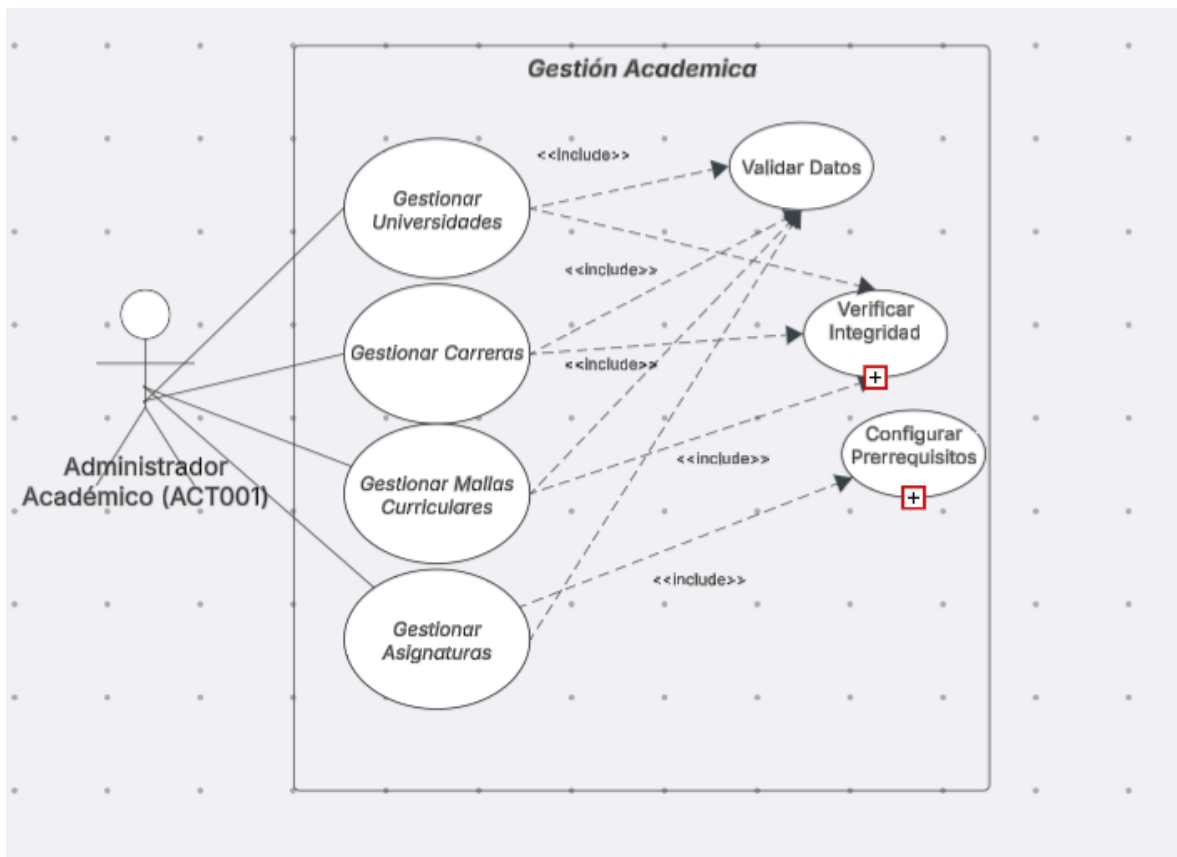
- Los datos de las entidades gestionadas (Universidad, Carrera, Malla, Asignatura) están actualizados en la base de datos según las operaciones realizadas.
- Las relaciones de prerrequisitos están correctamente configuradas y almacenadas.
- El sistema ha recalculado automáticamente las dependencias y elegibilidad de asignaturas afectadas por los cambios.
- Se ha registrado en el log de auditoría la operación realizada con identificación del usuario, fecha/hora y tipo de operación.
- La información actualizada está disponible inmediatamente para otros módulos del sistema (como Planificación Académica).
- Las vistas de estudiantes y visitantes reflejan la información académica actualizada.
- El sistema mantiene su integridad referencial sin registros huérfanos o referencias rotas.

9 Relaciones

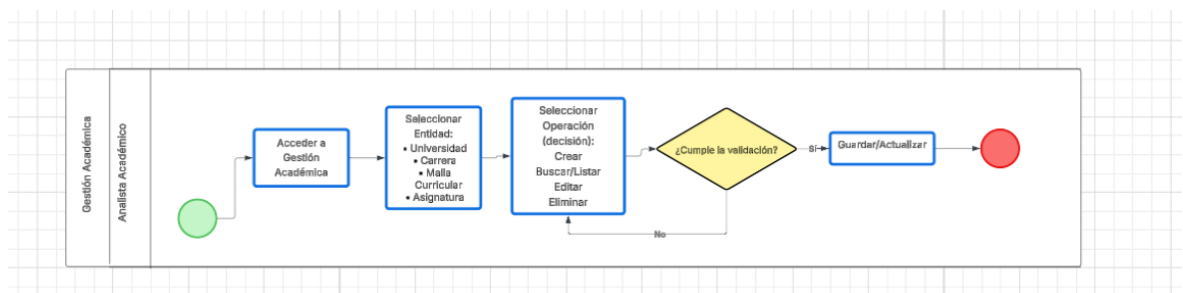
Nombre Caso de uso	Obligatoriedad
C001 Gestión de Roles y Usuarios	Alta
C003 Planificación Académica	Alta

10 Modelamiento

10.1 Diagrama de Caso de Uso



10.2 Diagrama de Actividades



	Logueado)LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 15 de 7

11 Anexos

11.1 Anexo 01. [CU003 Grupo 6 V1.0.0](#)

11.2 Anexo 02. [CU004 Grupo 6 V1.0.0](#)

